ОТЧЁТ

Элтекс. Модуль 1. Практика 2

Администрирование Linux: пользователи, права, обработка текста, git

Выполнил: Береснев Ю.Н. (логин на сервере практики 1: eltex-pg1-v7)

Раздел 1. Пользователи, права доступа, архивирование и синхронизация

1.1. Журнал работы

Команды:

```
MYUSER=$(whoami)
screen -L -Logfile "practice2_${MYSER}_part1.log" -S practice2
```

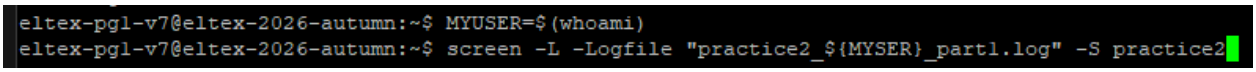


Рисунок 1 – Запуск сессии screen с журналом раздела 1 на сервере практики 1

Комментарий: *Переменная MYUSER хранит имя пользователя практики 1. Ключ -L включает журналирование, -Logfile задаёт имя файла журнала, -S задаёт имя сессии.*

Команда:

```
export TERM=dumb
```

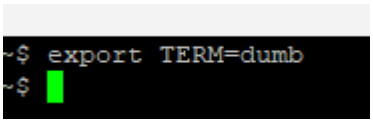


Рисунок 2 – Отключение управляющих esc-последовательностей в журнале

Комментарий: *TERM=dumb сообщает, что терминал не поддерживает форматирование и раскраску, поэтому в журнал они не попадают.*

1.2. SSH-ключ и подключение к серверу практики 2

Команда:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/eltex-pgl-v7/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/eltex-pgl-v7/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/eltex-pgl-v7/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0KJtZu2alNelAuxgvM9WOd5i+XuK5klbFdMntD8sCxA eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|         E    .  |
|        .  .  . ..|
|       o ..    ooo|
|      + =  .   .o+|
|     . O S  o ..oo|
|      = * .+..oo..|
|       o +oo++..  |
|      . =..*=.o.  |
|       o.o+oo*+   |
+----[SHA256]-----+
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 3 – Создание ключа ssh на сервере практики 1

Комментарий: *Путь и парольная фраза оставлены по умолчанию (нажат Enter). Создана пара ключей: закрытый id_ed25519 и открытый id_ed25519.pub.*

Команда:

```
ls -l ~/.ssh
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ ls -l ~/.ssh
total 12
-rw------- 1 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 391 Oct  7 18:07 authorized_keys
-rw------- 1 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 432 Oct 19 16:48 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 eltex-pgl-v7 eltex-pgl-v7 112 Oct 19 16:48 id_ed25519.pub
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 4 – Файлы ключей в каталоге ~/.ssh

Комментарий: *Закрытый ключ имеет права 600 (-rw-------), открытый — 644 (-rw-r--r--).*

Команда:

```
ssh-copy-id root@172.16.9.181
```

```
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ ssh-copy-id root@172.16.9.181
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/eltex-pgl-v7/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '172.16.9.181 (172.16.9.181)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YNVzj+RtetZfXv5XUn/CUjeEcaMD4eg3jy8EuGGIS+o.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@172.16.9.181's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'root@172.16.9.181'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 5 – Копирование открытого ключа на сервер практики 2 для пользователя root

Комментарий: *При первом подключении ssh запросил подтверждение отпечатка ключа сервера (yes) и пароль root. Сообщение «Number of key(s) added: 1» подтверждает, что ключ добавлен.*

Команда:

```
cat ~/.ssh/*.pub
```



Рисунок 6 – Открытый ключ на сервере практики 1

Команда:

```
ls -l ~/.ssh/*.pub
```

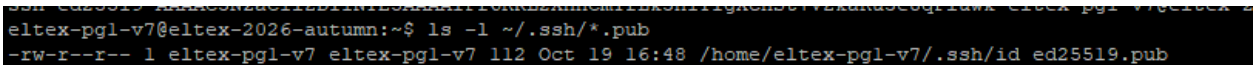


Рисунок 7 – Права доступа к файлу открытого ключа на сервере практики 1

Комментарий: *Права 644 (-rw-r--r--): файл доступен для чтения всем.*

Команда:

```
ssh root@172.16.9.181
```

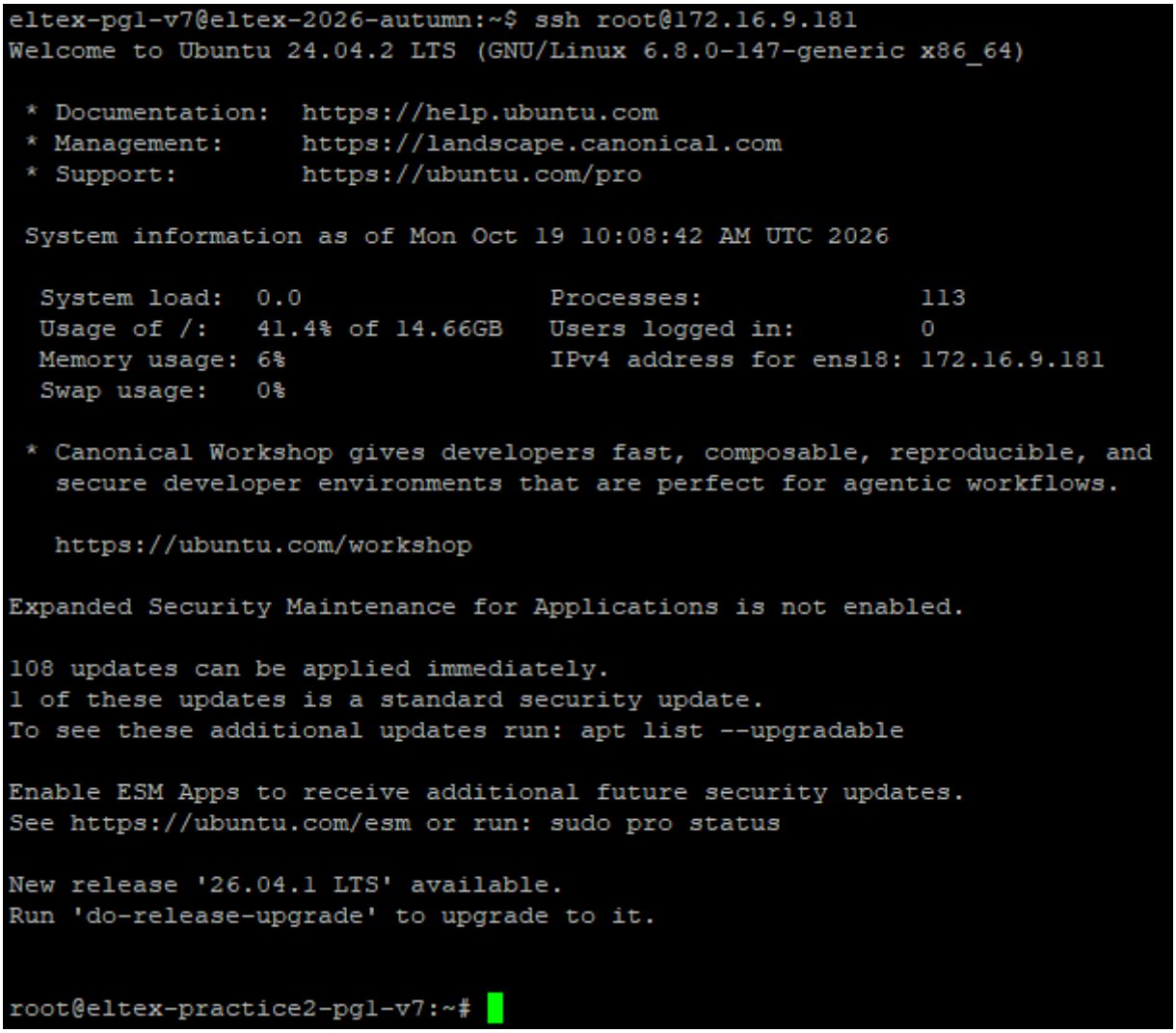


Рисунок 8 – Подключение к серверу практики 2 под пользователем root

Комментарий: *Вход выполнен по ключу, без запроса пароля. Дальнейшие команды выполняются на сервере практики 2.*

Команды:

```
cat ~/.ssh/authorized_keys
ls -l ~/.ssh/authorized_keys
```

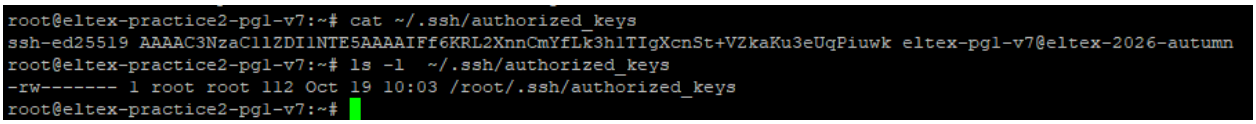


Рисунок 9 – Файл authorized_keys и его права на сервере практики 2

Комментарий: *Ключ в authorized_keys совпадает с содержимым открытого ключа с сервера 1. Права различаются: у id_ed25519.pub — 644 (-rw-r--r--), у authorized_keys — 600 (-rw-------), так как sshd требует закрытого доступа к этому файлу.*

1.3. Установка пакетов

Команда:

```
apt update && apt install -y rsync p7zip-full
```

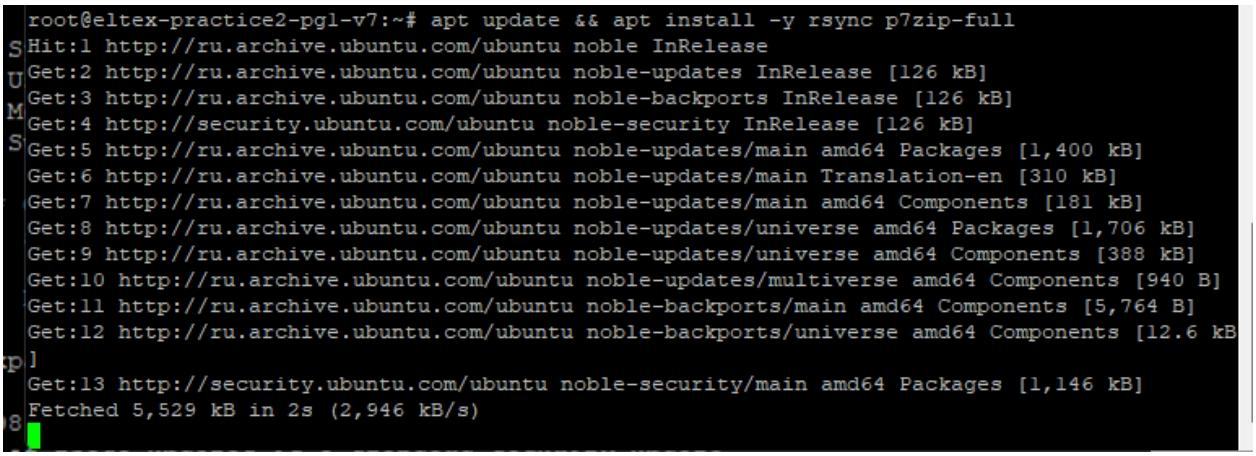


Рисунок 10 – Установка пакетов rsync и p7zip-full

Комментарий: *rsync нужен для синхронизации каталогов, p7zip-full — для архивирования в формат 7zip.*

Команды:

```
screen -dr practice2
screen -ls
```

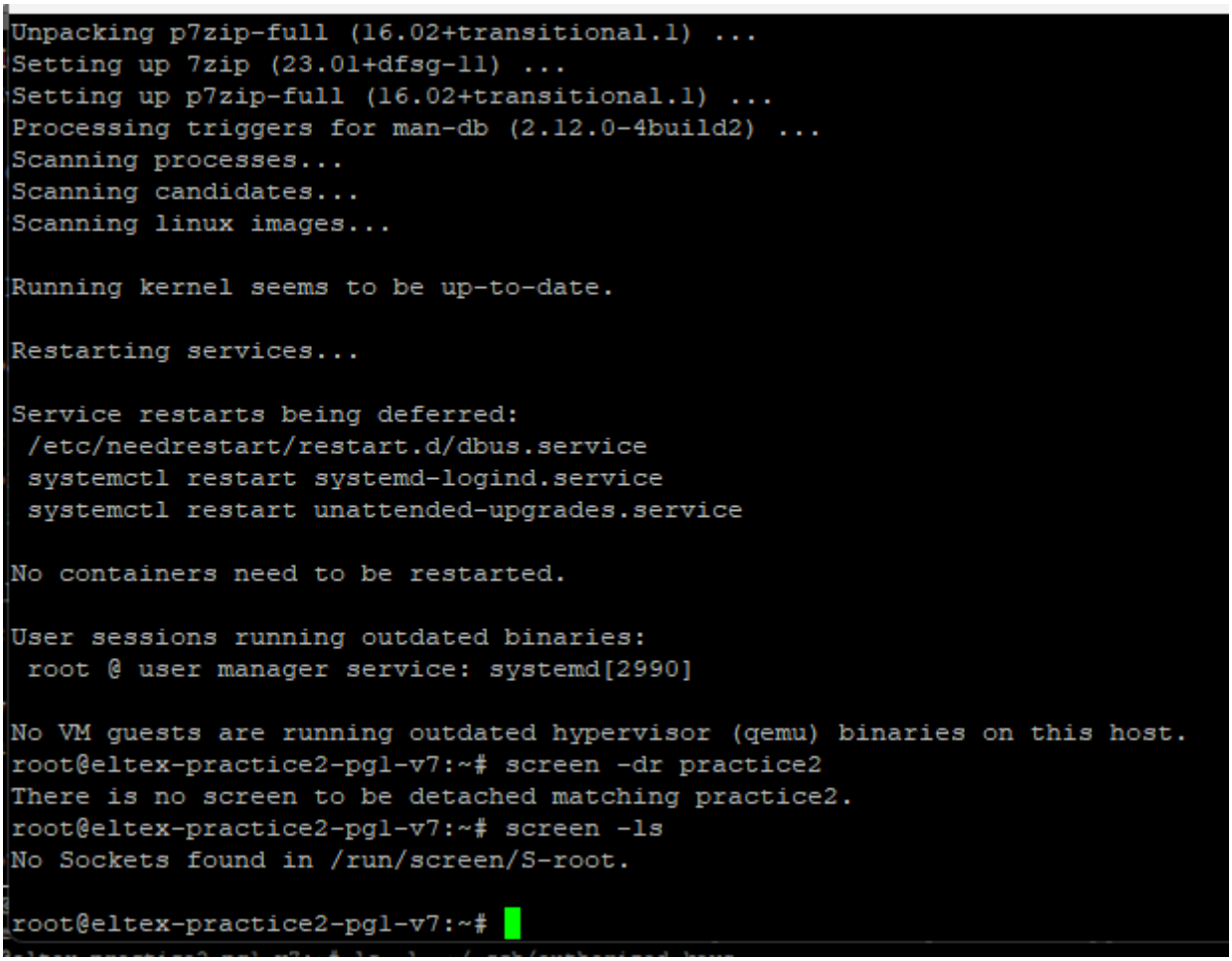


Рисунок 11 – Завершение установки пакетов и проверка сессий screen на сервере 2

Комментарий: *Пакеты установлены. На сервере 2 сессий screen нет: журнал ведётся на сервере практики 1.*

1.4. Создание пользователей

Команды:

```
useradd -m -s /bin/bash user1
passwd user1
getent passwd user1
```

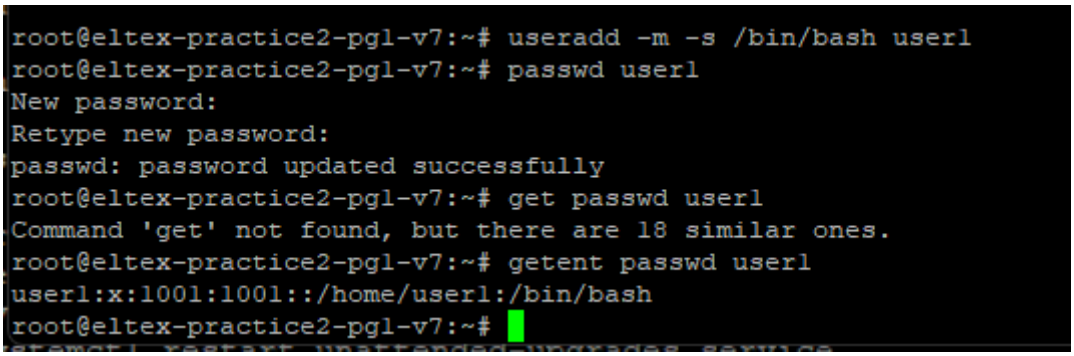


Рисунок 12 – Создание пользователя user1 и установка пароля

Комментарий: *Ключ -m создаёт домашний каталог, -s задаёт оболочку. Запись из /etc/passwd показывает UID 1001, каталог /home/user1 и оболочку /bin/bash.*

Команда:

```
adduser user2
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# adduser user2
info: Adding user `user2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user2' (1002) ...
info: Adding new user `user2' (1002) with group `user2 (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/user2' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
No password has been supplied.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: user2
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `user2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user2' to group `users' ...
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
re is no screen to be detached matching practice2.
```

Рисунок 13 – Создание пользователя user2 командой adduser

Комментарий: *adduser в интерактивном режиме создал группу user2, домашний каталог (с копированием файлов из /etc/skel), запросил пароль и добавил пользователя в группу users.*

Команда:

```
adduser user3
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# adduser user3
info: Adding user `user3' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user3' (1003) ...
info: Adding new user `user3' (1003) with group `user3 (1003)' ...
info: Creating home directory `/home/user3' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user3
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: user3
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `user3' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user3' to group `users' ...
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 14 – Создание пользователя user3 командой adduser

1.5. Оболочка nologin для user3

Команды:

```
usermod -s /usr/sbin/nologin user3
su user3
su -s /bin/bash user3
whoami
exit
```

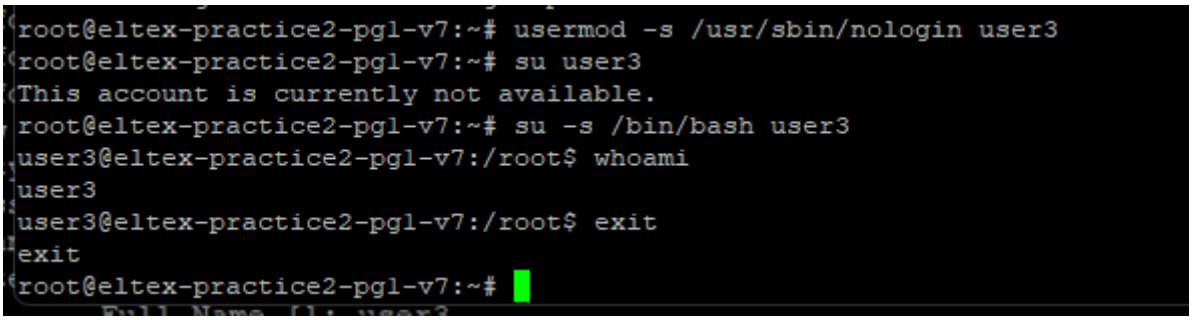


Рисунок 15 – Смена оболочки user3 на /usr/sbin/nologin и вход под этим пользователем

Комментарий: *Вход без параметров запрещён: выведено «This account is currently not available». С явным указанием оболочки (-s /bin/bash) вход выполнен, whoami показывает user3. Выход выполнен командой exit.*

1.6. Группа sharegrp

Команды:

```
groupadd sharegrp
for u in user1 user2 user3; do usermod -aG sharegrp $u; done
for u in user1 user2 user3; do id $u; done
```

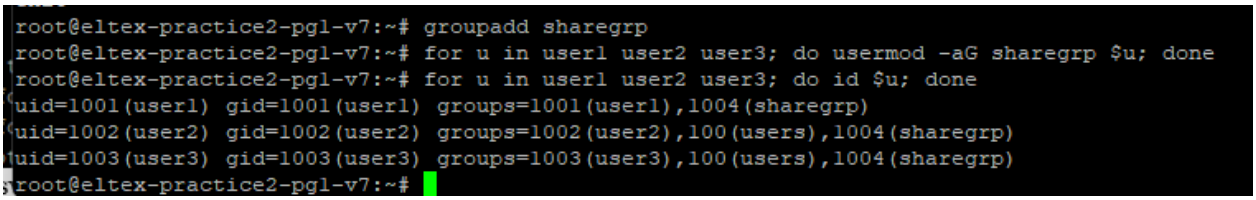


Рисунок 16 – Создание группы и добавление в неё пользователей user*

Комментарий: *Ключ -a в usermod -aG добавляет группу к существующим. В списке групп каждого пользователя есть sharegrp (GID 1004).*

1.7. Каталог /opt/share

Команды:

```
mkdir /opt/share
chgrp sharegrp /opt/share
chmod 2775 /opt/share
ls -ld /opt/share
```

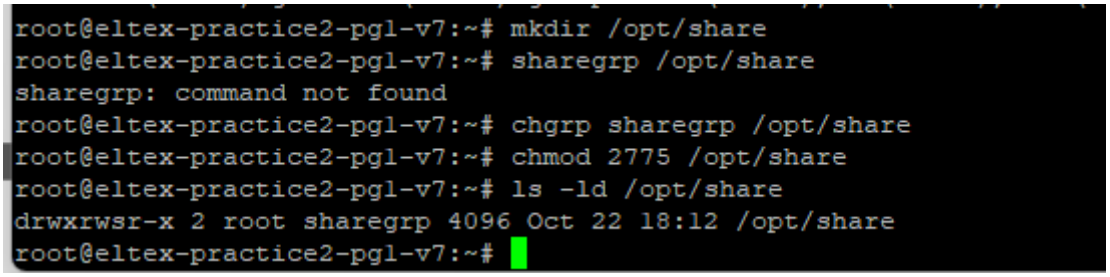


Рисунок 17 – Создание каталога /opt/share, назначение группы-владельца и бита SGID

Комментарий: *Права drwxrwsr-x: буква s в правах группы означает бит SGID, группа может читать, писать и входить в каталог. Строка «sharegrp: command not found» вызвана опечаткой при вводе и на результат не повлияла.*

1.8. Постоянный umask для user1

Команды:

```
echo 'umask 026' >> /home/user1/.profile
su - user1 -c umask
```

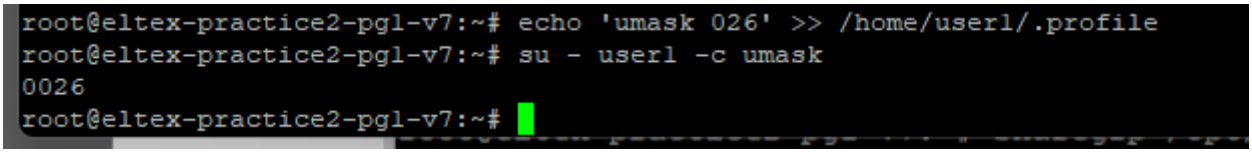


Рисунок 18 – Установка umask 026 для user1

Комментарий: *umask 026 снимает у «прочих» права на чтение и запись. Команда в ~/.profile выполняется при каждом входе пользователя, поэтому настройка постоянная. Проверка вывела 0026.*

1.9. Файлы в /opt/share без sticky bit

Команды:

```
for u in user1 user2 user3; do su -l -s /bin/bash $u -c "touch
/opt/share/file_$u"; done
ls -l /opt/share
su -l -s /bin/bash user2 -c "rm -f /opt/share/file_user1"
su -l -s /bin/bash user3 -c "rm -f /opt/share/file_user2"
```

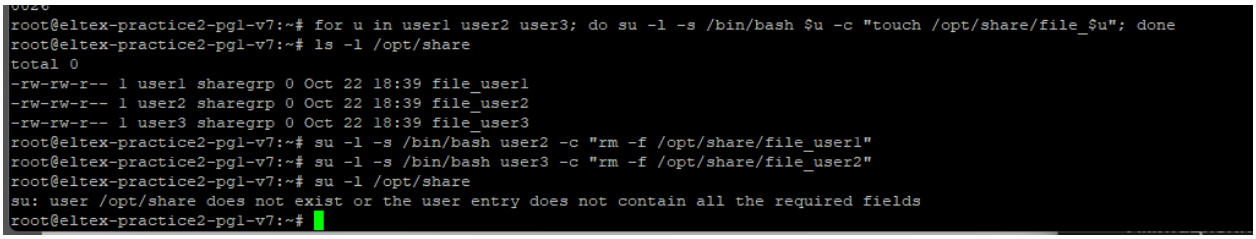


Рисунок 19 – Создание файлов каждым пользователем и удаление чужих файлов

Комментарий: *Файлы создаются с группой sharegrp благодаря SGID. Чужие файлы удалены без ошибок: удаление определяется правом записи на каталог, которое есть у группы. Сообщение в последней строке вызвано опечаткой (введено su -l вместо ls -l).*

1.10. Файлы в /opt/share со sticky bit

Команды:

```
chmod +t /opt/share
ls -ld /opt/share
for u in user1 user2 user3; do su -l -s /bin/bash $u -c "touch
/opt/share/file_$u"; done
su -l -s /bin/bash user1 -c "rm -f /opt/share/file_user2"
su -l -s /bin/bash user2 -c "rm -f /opt/share/file_user2"
```

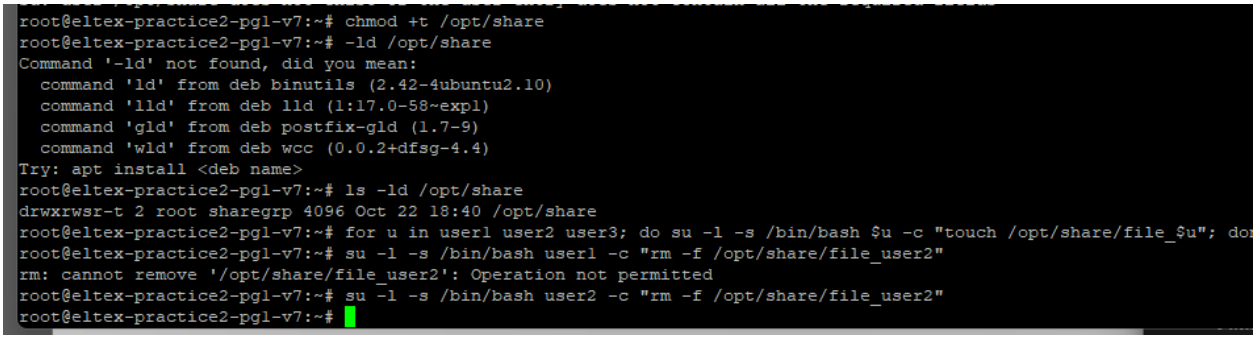


Рисунок 20 – Установка sticky bit на /opt/share и повтор проверки

Комментарий: *Права drwxrwsr-t: буква t означает sticky bit. Теперь user1 не смог удалить чужой файл («Operation not permitted»), а user2 удалил свой собственный без ошибок.*

1.11. dmesg через sudo для user1

Команды:

```
command -v dmesg
echo 'user1 ALL=(root) /usr/bin/dmesg' > /etc/sudoers.d/user1
chmod 440 /etc/sudoers.d/user1
visudo -cf /etc/sudoers.d/user1
su -l -s /bin/bash user1 -c "sudo dmesg | head -5"
```

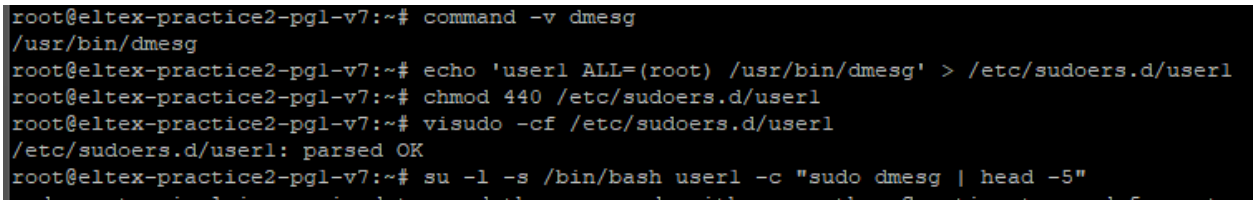


Рисунок 21 – Разрешение user1 выполнять dmesg через sudo

Комментарий: *Правило записано в отдельный файл /etc/sudoers.d/user1 и разрешает только команду /usr/bin/dmesg. visudo подтвердил корректность синтаксиса («parsed OK»).*

Команда:

```
su -l -s /bin/bash user1 -c "echo '<пароль user1>' | sudo -S dmesg | head -5"
```

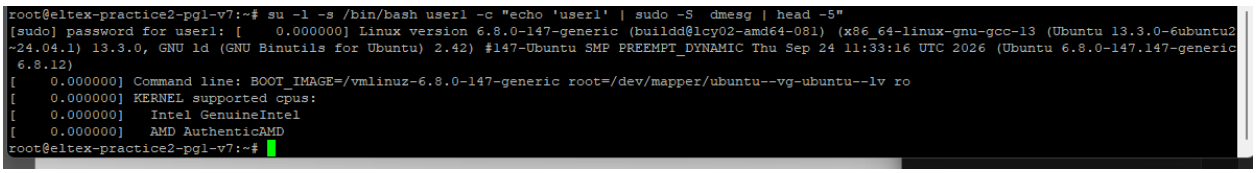


Рисунок 22 – Выполнение dmesg от имени user1 через sudo

Комментарий: *Пароль передан через стандартный ввод (ключ -S). Вывод dmesg получен, значит, правило sudo работает.*

1.12. dmesg для user2 через скрипт с SUID

Команды:

```
cat > /usr/local/bin/dmesg_user2.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
/usr/bin/dmesg
EOF
chown root:user2 /usr/local/bin/dmesg_user2.sh
chmod 4750 /usr/local/bin/dmesg_user2.sh
ls -l /usr/local/bin/dmesg_user2.sh
su -l -s /bin/bash user2 -c /usr/local/bin/dmesg_user2.sh | head -5
```



Рисунок 23 – Скрипт на bash с установленным флагом SUID

Комментарий: *Права -rwsr-x---: SUID установлен, владелец root, доступ только у группы user2. Запуск завершился ошибкой, вывода dmesg нет: ядро Linux игнорирует SUID-бит у скриптов, поэтому скрипт не получает права root.*

Команды:

```
cp /usr/bin/dmesg /usr/local/bin/dmesg_suid
chown root:user2 /usr/local/bin/dmesg_suid
chmod 4750 /usr/local/bin/dmesg_suid
su -l -s /bin/bash user2 -c "/usr/local/bin/dmesg_suid | head -5"
```

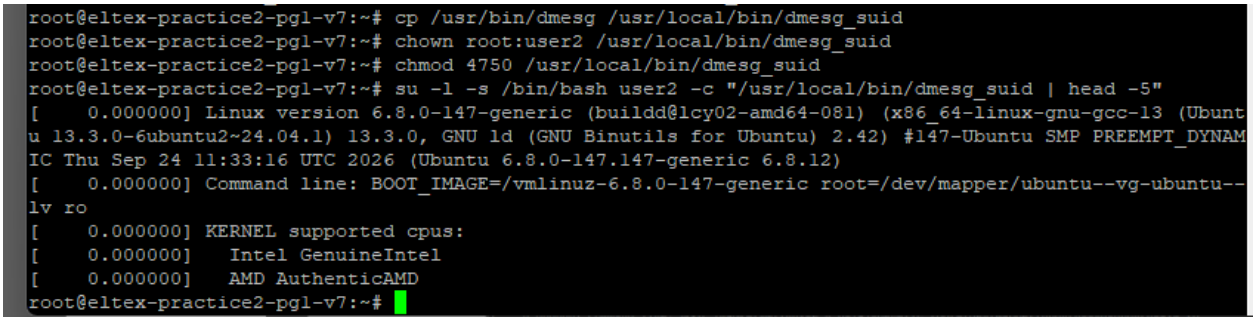


Рисунок 24 – SUID на копии исполняемого файла dmesg

Комментарий: *Для бинарного файла SUID работает: user2 получил вывод dmesg с правами root. Доступ к копии ограничен группой user2.*

1.13. Срок действия паролей

Команды:

```
for u in user1 user2 user3; do chage -M 10 $u; done
for u in user1 user2 user3; do chage -l $u | grep -i maximum; done
```

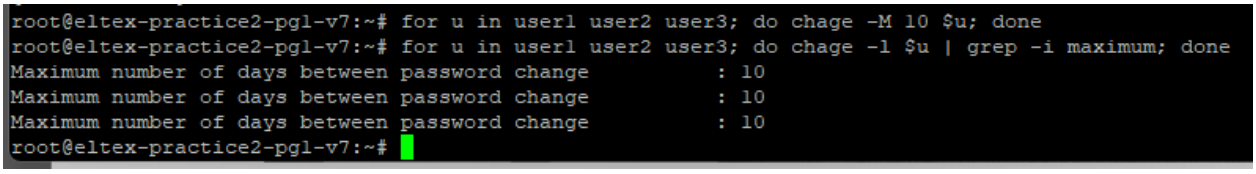


Рисунок 25 – Установка срока действия пароля 10 дней для пользователей user*

Комментарий: *Ключ -M задаёт максимальное число дней между сменами пароля. Проверка показывает значение 10 для всех трёх пользователей.*

1.14. Файл /etc/motd

Команды:

```
echo "Береснев Юрий" > /etc/motd
cat /etc/motd
```

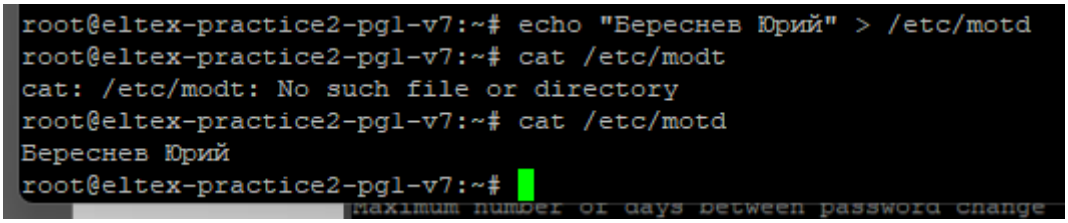


Рисунок 26 – Запись имени и фамилии в /etc/motd

Комментарий: *Файл /etc/motd содержит сообщение дня, которое выводится при входе в систему. Ошибка «No such file or directory» вызвана опечаткой в имени файла (modt) при первой проверке.*

1.15. Копия /etc через rsync

Команды:

```
rsync -a /etc/ /root/etc_backup/
du -sh /etc /root/etc_backup
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# rsync -a /etc/ /root/etc_backup/
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# du -sh /etc /root/etc_backup
6.1M    /etc
6.1M    /root/etc_backup
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 27 – Копирование каталога /etc в /root/etc_backup

Комментарий: *Ключ -a сохраняет права, владельцев, время изменения и ссылки. Размеры каталогов совпадают (6,1 МБ).*

1.16. Архивация tar с разными алгоритмами сжатия

Команды:

```
tar -czf etc_backup.tar.gz etc_backup
tar -cjf etc_backup.tar.bz2 etc_backup
tar -cf - etc_backup | 7z a -si etc_backup.tar.7z
ls -lh etc_backup.tar.*
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -czf etc_backup.tar.gz etc_backup
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -czf etc_backup.tar.bz2 etc_backup
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -cjf etc_backup.tar.bz2 etc_backup
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -cf - etc_backup | 7z a -si etc_backup.tar.7z

7-Zip 23.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2023 Igor Pavlov : 2023-06-20
 64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:2 OPEN_MAX:1024

Creating archive: etc_backup.tar.7z

Add new data to archive: 1 file


Files read from disk: 1
Archive size: 465266 bytes (455 KiB)
Everything is Ok
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# ls -lh etc_backup.tar.*
-rw-r--r-- 1 root root 455K Oct 22 19:14 etc_backup.tar.7z
-rw-r--r-- 1 root root 526K Oct 22 19:13 etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 563K Oct 22 19:12 etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 28 – Архивирование /root/etc_backup с алгоритмами gzip, bzip2 и 7zip

Комментарий: *Размеры архивов: gzip — 563 КБ, bzip2 — 526 КБ, 7zip — 455 КБ. Самое сильное сжатие у 7zip, самое слабое у gzip. Для 7zip tar формирует поток, который сжимает 7z.*

1.17. Синхронизация и обновление архива gzip

Команды:

```
rsync -a --delete /etc/ /root/etc_backup/
cd /root
gunzip etc_backup.tar.gz
tar -rf etc_backup.tar etc_backup/motd
gzip etc_backup.tar
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# rsync -a --delete /etc/ /root/etc_backup/
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# cd /root
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# gunzip etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -rf etc_backup.tar etc_backup/motd
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# gzip etc_backup.tar
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -tzvf etc_backup.tar.gz | grep motd
```

Рисунок 29 – Синхронизация каталога с /etc и добавление обновлённого motd в архив gzip

Комментарий: *Ключ --delete удаляет из копии файлы, которых больше нет в /etc. В сжатый архив нельзя дописывать файлы напрямую, поэтому архив распакован (gunzip), в него добавлен motd (ключ -r), затем он снова сжат (gzip).*

Команда:

```
tar -tzvf etc_backup.tar.gz | grep motd
```

```
lrwxrwxrwx root/root         0 2025-02-16 20:51 etc_backup/systemd/system/timers.target.wants/motd-news
.timer -> /lib/systemd/system/motd-news.timer
lrwxrwxrwx root/root         0 2025-02-16 21:04 etc_backup/systemd/system/timers.target.wants/update-no
tifier-motd.timer -> /usr/lib/systemd/system/update-notifier-motd.timer
drwxr-xr-x root/root         0 2026-10-15 08:14 etc_backup/update-motd.d/
-rwxr-xr-x root/root       142 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/98-fsck-at-reboot
-rwxr-xr-x root/root       379 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/95-hwe-eol
-rwxr-xr-x root/root       111 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/97-overlayroot
-rwxr-xr-x root/root       144 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/98-reboot-required
-rwxr-xr-x root/root      1151 2024-04-22 13:04 etc_backup/update-motd.d/10-help-text
-rwxr-xr-x root/root       165 2024-02-12 17:50 etc_backup/update-motd.d/92-unattended-upgrades
-rwxr-xr-x root/root      1220 2024-04-22 13:04 etc_backup/update-motd.d/00-header
-rwxr-xr-x root/root      5023 2024-04-22 13:04 etc_backup/update-motd.d/50-motd-news
lrwxrwxrwx root/root         0 2025-03-12 18:20 etc_backup/update-motd.d/50-landscape-sysinfo -> /usr/s
hare/landscape/landscape-sysinfo.wrapper
-rwxr-xr-x root/root       296 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/91-contract-ua-esm-status
-rwxr-xr-x root/root        84 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/85-fwupd
-rwxr-xr-x root/root       218 2025-02-16 21:04 etc_backup/update-motd.d/90-updates-available
-rwxr-xr-x root/root       558 2024-06-21 20:19 etc_backup/update-motd.d/91-release-upgrade
-rw-r--r-- root/root        26 2026-10-22 19:06 etc_backup/motd
-rw-r--r-- root/root       682 2025-02-16 21:04 etc_backup/default/motd-news
-rw-r--r-- root/root        58 2026-10-22 19:15 etc_backup/motd
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 30 – Проверка содержимого обновлённого архива

Комментарий: *В конце списка две записи etc_backup/motd: прежняя (26 байт) и обновлённая с датой (58 байт). При распаковке побеждает последняя.*

1.18. Сравнение архива bzip2 с каталогом

Команды:

```
cd /root
tar -djf etc_backup.tar.bz2
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# cd /root
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# tar -djf etc_backup.tar.bz2
etc_backup/motd: Mod time differs
etc_backup/motd: Size differs
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 31 – Сравнение архива bzip2 с каталогом /root/etc_backup

Комментарий: *Ключ -d сравнивает архив с файлами на диске. Различается только etc_backup/motd (время изменения и размер): в архиве прежняя версия файла, в каталоге обновлённая.*

1.19. Распаковка архивов и сравнение motd

Команды:

```
mkdir /root/etc_backup_gzip /root/etc_backup_7zip
tar -xzf /root/etc_backup.tar.gz --strip-components=1 -C /root/etc_backup_gzip
7z x -so /root/etc_backup.tar.7z 2>/dev/null | tar -x --strip-components=1 -
C /root/etc_backup_7zip
diff /root/etc_backup_gzip/motd /root/etc_backup_7zip/motd
```

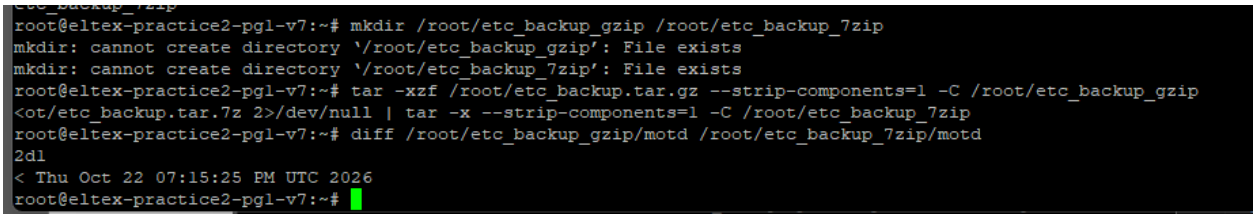


Рисунок 32 – Распаковка архивов gzip и 7zip и сравнение файлов motd командой diff

Комментарий: *Каталоги уже существовали (mkdir сообщил «File exists»), это не мешает распаковке. Ключ --strip-components=1 отбрасывает верхний каталог etc_backup. diff показывает строку с датой, которая есть только в motd из архива gzip.*

1.20. Журнал раздела 1

Команда:

```
cat *practice2__part1* | tail -50
```

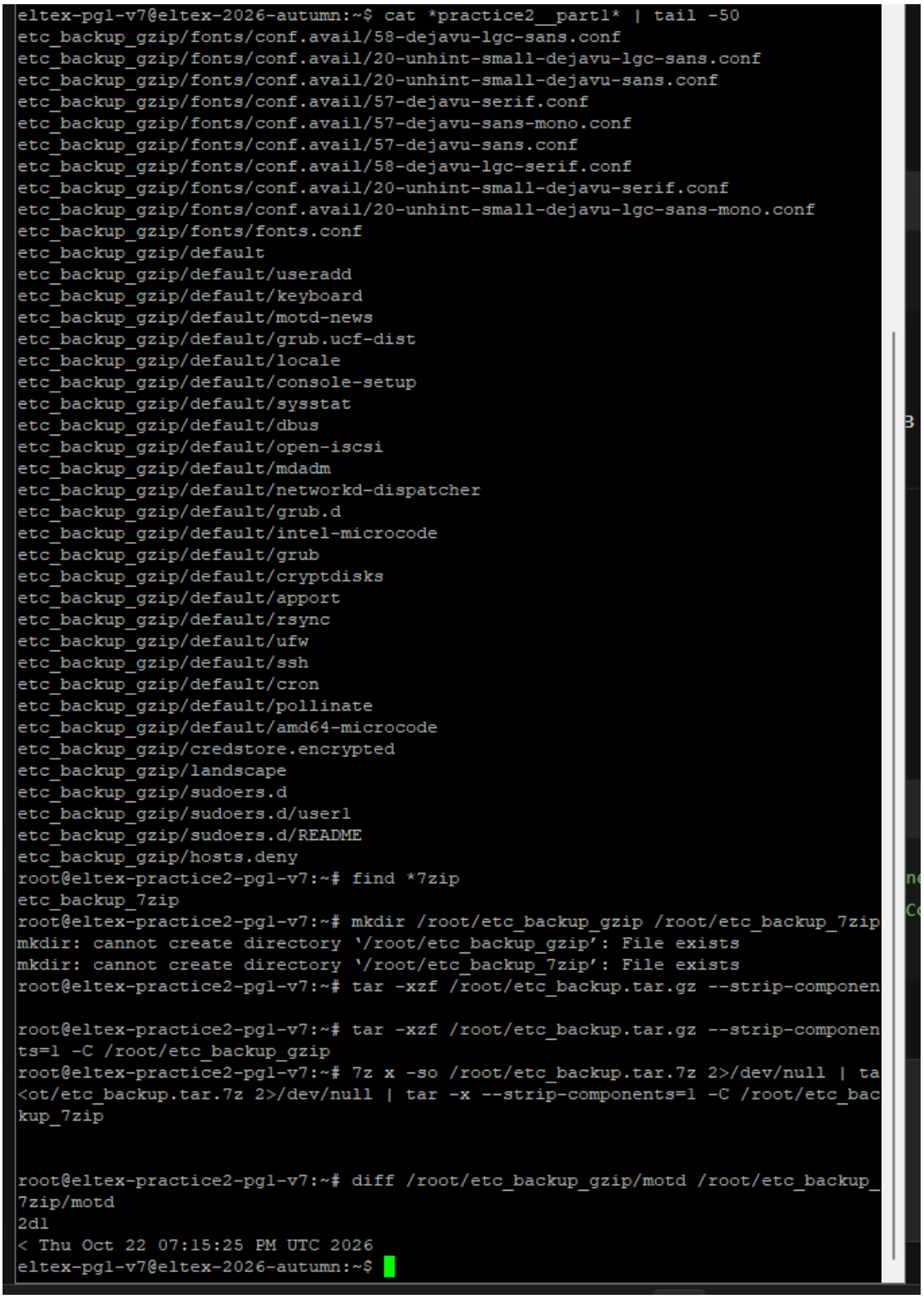


Рисунок 33 – Фрагмент файла журнала раздела 1

Комментарий: *Журнал содержит команды и результаты, выполненные в разделе 1.*

Раздел 2. Обработка текста и журналы

2.1. Журнал раздела 2

Команда:

```
screen -L -Logfile "practice2_${MYUSER}_part2.log" -S practice2
```

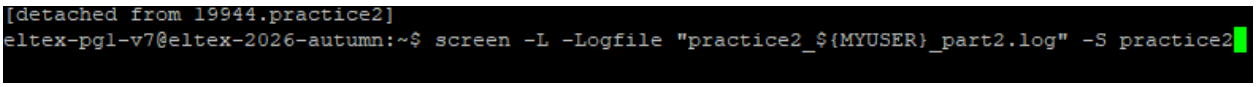


Рисунок 34 – Запуск сессии screen с журналом раздела 2

Комментарий: *Предыдущая сессия отсоединена (detached), запущена новая сессия с отдельным файлом журнала.*

2.2. Записи журнала загрузки за первые 20 секунд

Команда:

```
start_epoch=$(date -d "$(uptime -s)" +%s); end_epoch=$((start_epoch + 20));
journalctl -b --since "@$start_epoch" --until "@$end_epoch"
```

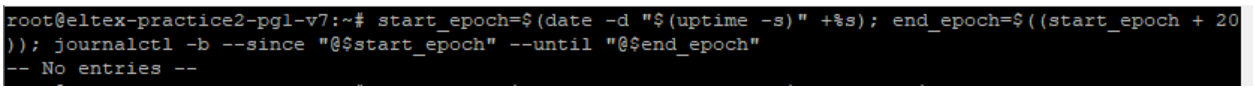


Рисунок 35 – Выборка записей journalctl за первые 20 секунд с момента загрузки

Комментарий: *Начало загрузки определяется автоматически по uptime -s и переводится в секунды (+%s). Конец интервала — начало плюс 20 секунд. В этом выводе записей нет («No entries»).*

Команда:

```
journalctl -b -o short-precise | head -20
```

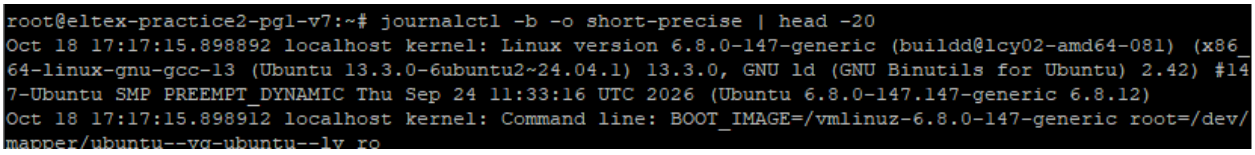


Рисунок 36 – Начало журнала текущей загрузки

Комментарий: *Журнал текущей загрузки содержит записи; первые строки относятся к запуску ядра.*

2.3. Источники и сообщения в auth.log

Команда:

```
find /var/log -name "auth.log*" -type f
```

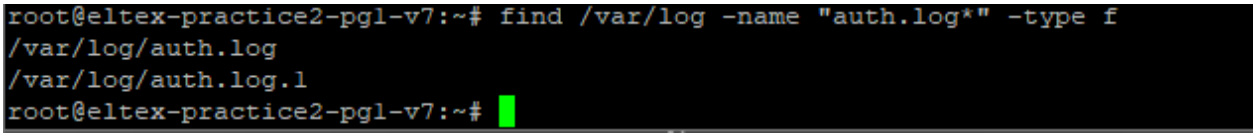


Рисунок 37 – Поиск файла auth.log

Комментарий: *Найден /var/log/auth.log и ротированный файл auth.log.1.*

Команда:

```
awk '{src=$3; $1=$2=$3=$4=$5=""; print src, $0}' /var/log/auth.log | sed -e 's/\[[0-9]*\]//g' -e 's/  */ /g' | sort | head -10
```

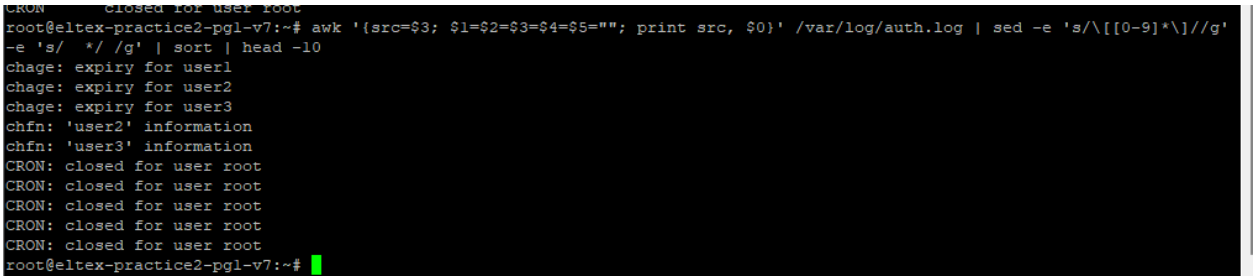


Рисунок 38 – Источники и их сообщения из auth.log, отсортированные по источнику

Комментарий: *awk берёт источник (третье поле) и текст сообщения, sed удаляет идентификатор процесса вида [123] и лишние пробелы, sort сортирует по названию источника. Показаны первые 10 строк.*

2.4. Количество сообщений по источникам

Команда:

```
awk '{print $3}' /var/log/auth.log | sed 's/\[[0-9]*\]//g' | sort | uniq -c | sort -nr
```



Рисунок 39 – Количество повторений каждого источника, по убыванию

Комментарий: *Формат вывода: «число_повторений источник». Больше всего записей у CRON (1510), далее su (66) и sshd (16).*

2.5. Пользователи с оболочкой nologin

Команда:

```
awk -F: '$7 == "/usr/sbin/nologin" {print $3, $1}' /etc/passwd | sort -rn |
while read uid user; do groups=$(grep -w "$user" /etc/group | cut -d: -f1 |
paste -sd, -); echo "$uid, $user, [$groups]"; done
```

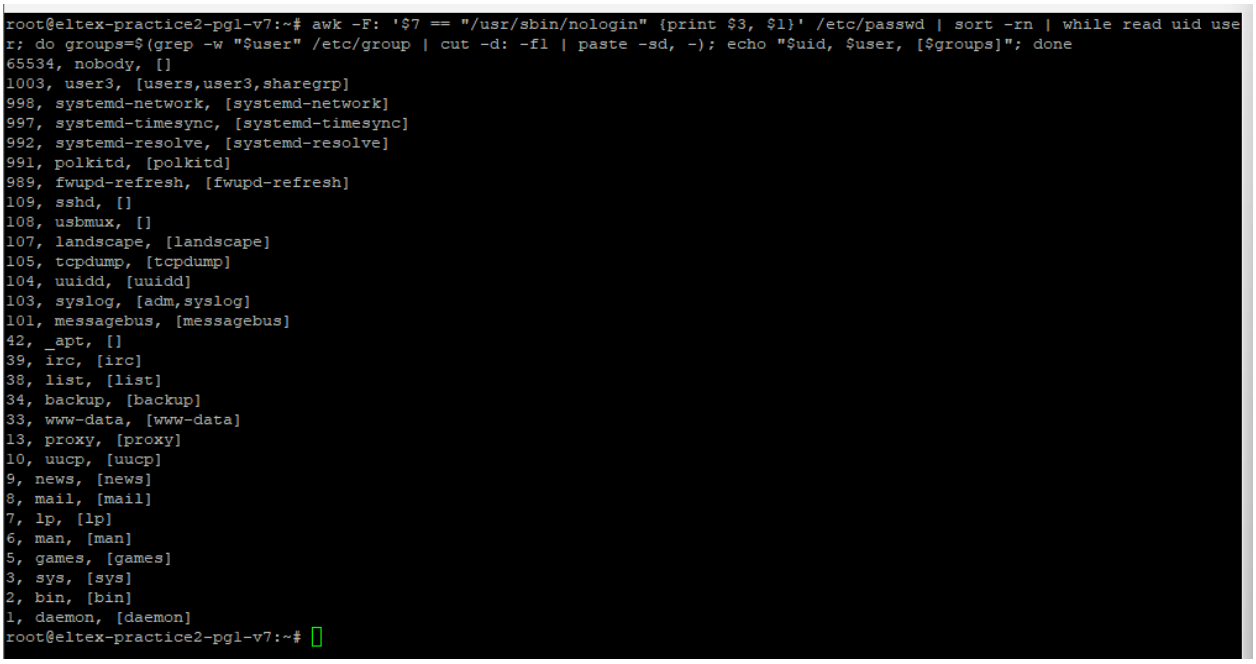


Рисунок 40 – Пользователи с оболочкой /usr/sbin/nologin: UID, имя, список групп

Комментарий: *awk отбирает пользователей по седьмому полю /etc/passwd, sort -rn сортирует по UID в обратном порядке, группы берутся из /etc/group. В списке есть user3 с группами users, user3 и sharegrp.*

2.6. Поиск строк в dmesg и подсчёт строк kern.log

Команда:

```
dmesg | grep -i "kernel"
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# dmesg | grep -i "kernel"
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.098818] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.099059] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-147-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro
[    0.208294] Memory: 3925848K/4193760K available (22528K kernel code, 4441K rwdata, 14440K rodata, 4936K init, 4772K bss, 2
67652K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.382540] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.382570] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.382604] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.762597] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 67dae3bf0284ce2ad34b9632cb7c8734f4f57c6c'
[    0.771755] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing 2025 Kmod: 4627603d2357a2a3f81006370894c221175893e9'
[    0.775449] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[    1.056338] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 67dae3bf0284ce2ad34b9632cb7c8734f4f57c6c'
[    1.098924] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4936K
[    1.100788] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[    1.103292] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1944K
[   36.943431] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[   37.127528] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   37.129187] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   37.153707] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[   37.155450] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
[   37.157499] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[   37.159206] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[   37.160938] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[   37.162666] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
[   37.193704] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[   37.196666] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[   37.361081] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[   37.363649] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[   37.365648] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[   37.367608] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[   37.379327] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[   37.383676] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[   37.395718] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[   37.490281] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[   37.497357] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[   37.499861] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[   37.596948] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[   37.760011] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
[   37.888380] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 41 – Строки вывода dmesg, содержащие слово kernel

Комментарий: *Ключ -i делает поиск независимым от регистра; найденное слово подсвечено.*

Команда:

```
wc -l /var/log/kern.log
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# wc -l /var/log/kern.log
697 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 42 – Количество строк в файле /var/log/kern.log

Комментарий: *В файле 697 строк.*

2.7. Форматирование /var/log/apt/history.log

Команда:

```
awk '/^Start-Date:/ {sd=$0; sub(/^Start-Date: /, "", sd); cl=""}
/^Commandline:/ {cl=$0; sub(/^Commandline: /, "", cl)} /^End-Date:/ {ed=$0;
sub(/^End-Date: /, "", ed); print "Commandline: " cl "; Start-Date: " sd ";
End-Date: " ed}' /var/log/apt/history.log | head -20
```

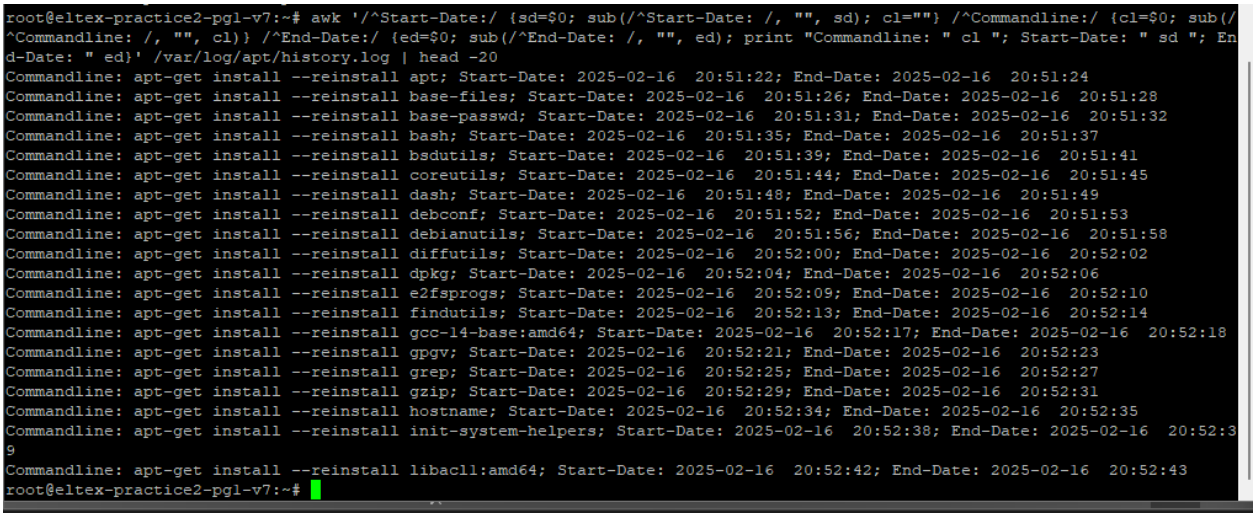


Рисунок 43 – Записи history.log в формате «Commandline; Start-Date; End-Date»

Комментарий: *awk запоминает значения трёх полей каждой записи и выводит их одной строкой в требуемом порядке. Показаны первые 20 записей.*

Раздел 3. Git и GitHub

3.1. Установка git и gh

Команды:

```
apt update
apt install git gh -y
```

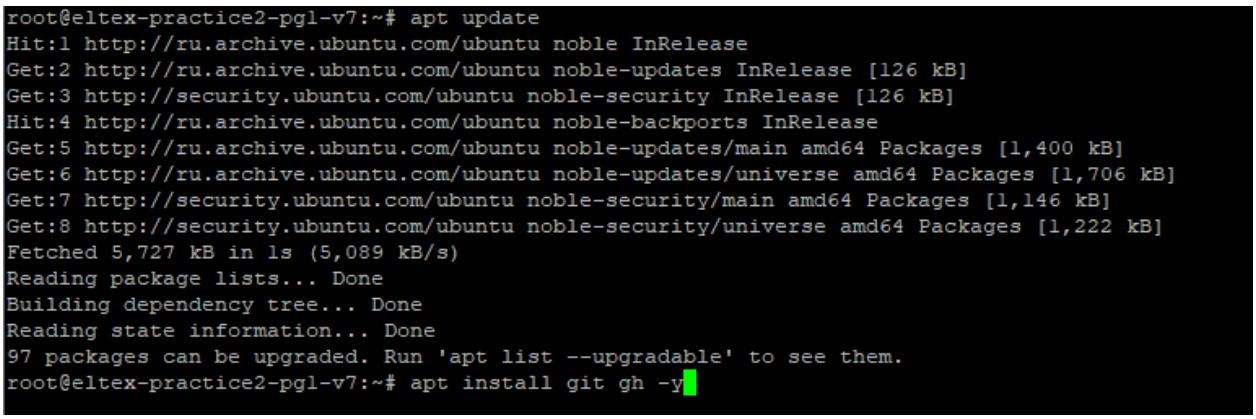


Рисунок 44 – Обновление списка пакетов и установка git и gh

Комментарий: *git — система контроля версий, gh — утилита для управления GitHub из командной строки.*

3.2. Настройка git

Команды:

```
git config --global user.name "<имя пользователя GitHub>"
git config --global user.email "<e-mail, указанный при регистрации>"
git config --global init.defaultBranch main
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# git config --global user.name "URETHZ"
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# git config --global user.email "ynberesnev@gmail.com"
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# git config --global init.defaultBranch main
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 45 – Настройка параметров git

Комментарий: *Заданы имя и e-mail автора коммитов, а также имя основной ветки по умолчанию (main).*

3.3. Ключ ssh и подключение к GitHub

Команда:

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/github_key -N ""
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/github_key -N ""
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/github_key
Your public key has been saved in /root/.ssh/github_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:tM5RlWIpiMPCNkDFYBAEOkZtcLcdxtjmValD+GXxDAE root@eltex-practice2-pgl-v7
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|*BBB.o++ .oE+*o  |
|o..oB.B+oo.o++=  |
|o... +ooo +o+. o |
|..     o o +     |
|        S   .    |
|       o .       |
|        o        |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 46 – Создание ключа ssh для GitHub

Комментарий: *Ключ -f задаёт имя файла ключа, -N "" — пустую парольную фразу. Созданы файлы github_key и github_key.pub.*

Команда:

```
gh auth login
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/github_key.pub
? Title for your SSH key: eltex-practice2-git
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 27D6-04FC
Press Enter to open github.com in your browser...
! Failed opening a web browser at https://github.com/login/device
  exec: "xdg-open,x-www-browser,www-browser,wslview": executable file not found in $PATH
  Please try entering the URL in your browser manually
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/github_key.pub
✓ Logged in as URETHZ
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 47 – Подключение сервера к GitHub командой gh auth login

Комментарий: *Выбраны GitHub.com, протокол SSH, загрузка открытого ключа и вход через браузер. Консоль текстовая, поэтому браузер не открылся автоматически: на рабочем компьютере открыта страница https://github.com/login/device, где введён одноразовый код из вывода. Сообщения «Authentication complete» и «Uploaded the SSH key» подтверждают успех.*

Команды:

```
gh auth setup-git --hostname github.com
gh auth status
gh repo create --public eltex_practice
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# gh auth setup-git --hostname github.com
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account URETHZ (/root/.config/gh/hosts.yml)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: ssh
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# gh repo create --public eltex_practice
✓ Created repository URETHZ/eltex_practice on GitHub
  https://github.com/URETHZ/eltex_practice
root@eltex-practice2-pgl-v7:~#
```

Рисунок 48 – Настройка автоматической авторизации, проверка статуса и создание репозитория

Комментарий: *gh auth status показывает вход в github.com по протоколу ssh. Публичный репозиторий eltex_practice создан на GitHub.*

3.4. Наполнение репозитория

Команды:

```
mkdir ~/eltex_practice && cd ~/eltex_practice
echo "# Практика Eltex" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<имя_пользователя>/eltex_practice.git
git status
git push -u origin main
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# mkdir ~/eltex_practice && cd ~/eltex_practice
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# echo "# Практика Eltex" >> README.md
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git init
Initialized empty Git repository in /root/eltex_practice/.git/
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git add README.md
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git commit -m "first commit"
[main (root-commit) fd13330] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git branch -M main
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git remote add origin https://github.com/URETHZ/eltex_practice.git
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 242 bytes | 242.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/URETHZ/eltex_practice.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice#
```

Рисунок 49 – Создание локального репозитория, первый коммит и отправка на GitHub

Комментарий: *git init создаёт репозиторий, git add и git commit фиксируют README.md, git remote add связывает его с GitHub, git push -u отправляет ветку main и запоминает связь с origin/main.*

Команда:

```
mkdir -p module1/task1 module1/task2 module1/task3
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# mkdir -p module1/task1 module1/task2 module1/task3
```

Рисунок 50 – Создание каталогов для отчётов

Команды:

```
exit
scp ~/*practice2*.log root@172.16.9.181:/root/eltex_practice/module1/task2/
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice/module1# exit
logout
Connection to 172.16.9.181 closed.
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$ scp ~/*practice2*.log root@172.16.9.181:/root/eltex_practice/module1/task2/
practice2_eltex-pgl-v7_part3.log                              100%   68KB  53.2MB/s   00:00
practice2__part1.log                                          100%  319KB 131.5MB/s   00:00
practice2__part2.log                                          100%  247KB 158.6MB/s   00:00
eltex-pgl-v7@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 51 – Копирование журналов с сервера практики 1 на сервер практики 2

Комментарий: *Сначала выполнен выход с сервера 2, затем scp на сервере 1 скопировал три файла журнала в каталог task2 репозитория.*

Команды:

```
cd ~/eltex_practice
git add .
git status
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# cd ~/eltex_practice
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git add .
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   module1/task1/eltex-pgl-v7_part3.log
        new file:   module1/task1/eltex-pgl-v7_root_part3_gt20M.log
        new file:   module1/task1/practice2__part1.log
        new file:   module1/task1/practice2__part2.log
        new file:   module1/task1/practice2_eltex-pgl-v7_part3.log
        new file:   module1/task2/practice2__part1.log
        new file:   module1/task2/practice2__part2.log
        new file:   module1/task2/practice2_eltex-pgl-v7_part3.log

root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice#
```

Рисунок 52 – Добавление файлов в индекс git

Комментарий: *Статус показывает 8 новых файлов журналов, подготовленных к коммиту.*

Команды:

```
git commit -m "Добавлены log-файлы из практик"
git push
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git commit -m "Добавлены log-файлы из практик"
[main 33f25ba] Добавлены log-файлы из практик
 8 files changed, 10456 insertions(+)
 create mode 100644 module1/task1/eltex-pgl-v7_part3.log
 create mode 100644 module1/task1/eltex-pgl-v7_root_part3_gt20M.log
 create mode 100644 module1/task1/practice2__part1.log
 create mode 100644 module1/task1/practice2__part2.log
 create mode 100644 module1/task1/practice2_eltex-pgl-v7_part3.log
 create mode 100644 module1/task2/practice2__part1.log
 create mode 100644 module1/task2/practice2__part2.log
 create mode 100644 module1/task2/practice2_eltex-pgl-v7_part3.log
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 81.24 KiB | 10.16 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/URETHZ/eltex_practice.git
   fd13330..33f25ba  main -> main
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice#
```

Рисунок 53 – Коммит и отправка файлов на GitHub

Комментарий: *Создан коммит из 8 файлов, git push отправил его в ветку main удалённого репозитория.*

3.5. Клонирование репозитория и синхронизация изменений

Команды:

```
mkdir ~/eltex_practice_clone && cd ~/eltex_practice_clone
git clone https://github.com/<имя_пользователя>/eltex_practice.git .
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice_clone# mkdir ~/eltex_practice_clone && cd ~/eltex_practice_clone
mkdir: cannot create directory ‘/root/eltex_practice_clone’: File exists
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice_clone# git clone https://github.com/URETHZ/eltex_practice.git .
Cloning into '.'...
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 14 (delta 1), reused 14 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (14/14), 81.45 KiB | 842.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice_clone#
```

Рисунок 54 – Клонирование репозитория в отдельный каталог

Комментарий: *Каталог уже существовал (mkdir сообщил «File exists»). Точка в конце команды клонирует репозиторий прямо в текущий каталог.*

Команды:

```
cd eltex_practice
echo "Новая строка" >> README.md
git add README.md
git commit -m "update readme"
git push
```

```
root@eltex-practice2-pgl-v7:~# cd eltex_practice
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# echo "Новая строка" >> README.md
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git add README.md
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git commit -m "update readme"
[main e7674ab] update readme
 1 file changed, 1 insertion(+)
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice# git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 331 bytes | 331.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/URETHZ/eltex_practice.git
   33f25ba..e7674ab  main -> main
root@eltex-practice2-pgl-v7:~/eltex_practice#
```

Рисунок 55 – Изменение файла в основном каталоге и отправка на GitHub

Комментарий: *Имитируется изменение, сделанное в основном каталоге: правка README.md, коммит и push.*

Команды:

```
cd *clone
git fetch
git log origin/main
git diff main origin/main
git merge origin/main
```

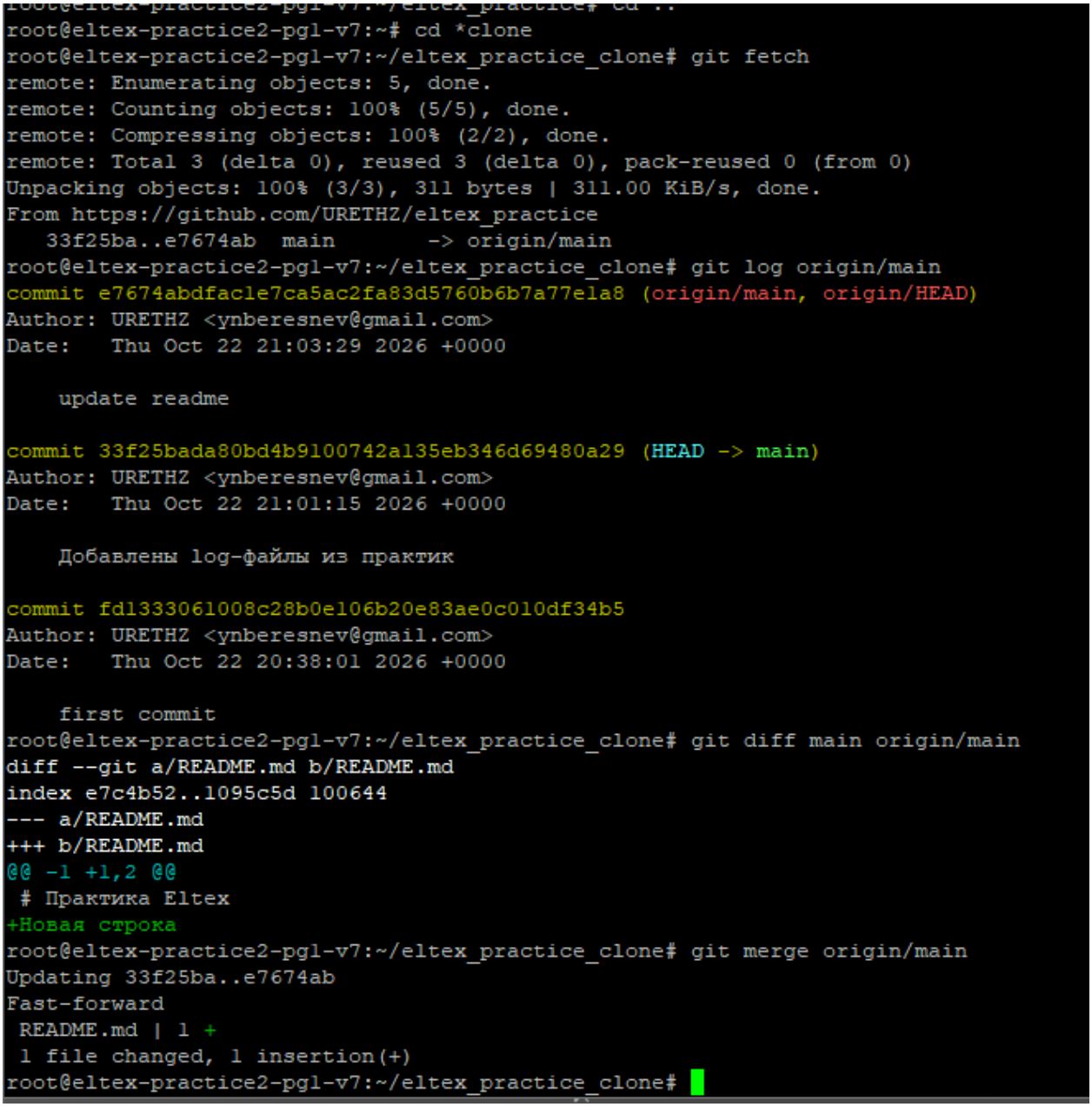


Рисунок 56 – Получение изменений в клоне: fetch, log, diff, merge

Комментарий: *git fetch загрузил новый коммит, git log origin/main показывает три коммита, git diff — добавленную строку «Новая строка» в README.md. git merge выполнил слияние fast-forward.*